

ANKER 首届黑客松挑战赛

光衡 GuangHeng

Autonomous Home Energy Agent | 自主家庭能源 Agent

光衡是一套会自己“看、想、建议、执行、验证”的家庭能源 Agent：持续观察光伏、储能、家庭用电与电网状态，提前判断什么时候值得调整；平时不打扰用户，真正需要行动时才给出方案，在授权边界内安全执行，并验证最终结果。

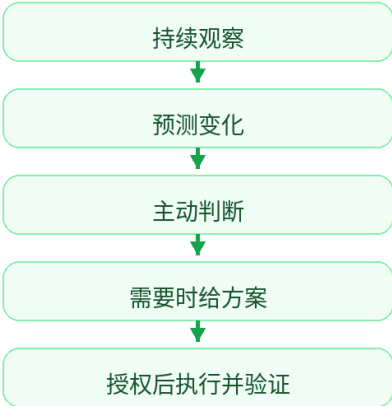
从 Dashboard 到 Autonomous Home Energy Agent

传统家庭能源 App



问题：数据已经很多，但决策负担仍在用户身上

光衡 GuangHeng



价值：平时不打扰，真正值得行动时才让用户介入

家庭能源 Autopilot

持续观察、预测、判断；没必要动作时保持安静。

安全执行闭环

一次目标协调多设备；用户授权、状态回读、Smart Meter 证明结果。

自然交互

Flutter 深度管理 + Energy Companion 即时交互。

当前真实证据

Anker SOLIX 写入/回读、真实 Action Set、Smart Meter 家庭结果验证均已完成。

Simulator 仍保留用于异常场景、Failure Injection、安全逻辑与回归测试，不再作为主闭环唯一证据。

SUBMISSION PROFILE

预赛信息卡

字段	内容
队名	光衡未来
意向赛道	充电储能
项目名	光衡 GuangHeng · Autonomous Home Energy Agent
一句话摘要	光衡持续观察并预测家庭能源状态，只在真正需要行动时提出方案；用户授权后安全执行，并继续验证设备和家庭结果是否真的达到目标。
队长	金启照 1595955642@qq.com 13306219356

成员介绍与分工

金启照 技术开发 Flutter Android / iOS 双端、后端、ESP32-S3，以及软硬件系统集成与联调。	金恬玉 产品设计 2273057808@qq.com PRD、UI/UX 原型、产品测试、体验验证与问题反馈。
---	---

当前成果快照

能力	证据状态
真实 Anker SOLIX 写入 / 回读	REAL_HIL VERIFIED
真实跨设备 Action Set	REAL_E2E VERIFIED
Smart Meter 家庭结果验证	REAL_E2E VERIFIED
Simulator 异常 / 回归闭环	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Voice: ESP32-S3 真实语音全链路	HIL_PENDING

事实边界

真实闭环证据已从“模拟为主”升级为真实 Anker SOLIX 写入/回读、真实多设备执行和 Smart Meter 家庭结果验证；长期节省效果与预测准确率仍需真实家庭连续运行数据。

01 赛题理解

赛题理解：真正缺的不是更多数据，而是“下一步怎么做”

现有家庭能源 App 已经能展示光伏、家庭用电、电池 SOC 和电网功率，但普通家庭用户仍要自己完成从“看懂数据”到“做出行动”的全部判断。

评审视角下，赛题真正考验的是：能否把预测、决策、设备控制与结果验证串成一个可解释、可授权、可回退的闭环，而不仅是做一个更漂亮的 Dashboard。

光衡对赛题的拆解

预测 把天气、未来光伏和负载趋势带入当前判断，不只描述“现在”。	决策 确定性 Optimizer 负责数值计算；Hermes 负责理解目标与解释。
执行 用户授权后，Backend 做执行前安全检查，再按 Action Set 顺序控制设备。	验证 设备回读证明“设备做到了”；Smart Meter 继续证明“家庭目标真的实现了”。

目标用户

不应该被迫成为能源专家的家庭用户
拥有或计划拥有家庭光伏、储能、智能电表和可控负载，希望提高光伏自用、合理管理储能、保留备电并减少重复操作。

持续观察 → 预测未来 → 主动判断 → 生成方案 → 授权执行 → 结果验证

02 用户痛点

五个真实用户痛点：从“数据展示”走向“主动闭环”

用户真正的问题	今天通常怎么做	光衡怎么解决
数据很多，但不知道下一步该做什么	自己盯光伏、SOC、负载和电网曲线	持续观察并主动判断是否值得行动
只能看现在，很难提前规划	天气、电价、负载变化靠用户自己判断	把天气、光伏预测、负载预测和策略一起考虑
一个目标往往涉及多台设备	逐个设备、逐个参数调整	把多个设备动作组合成一次可解释方案
不敢让 AI 直接控制设备	要么完全手动，要么自动化权限过大	AI 不能越过用户授权边界；执行仍由安全链控制
“执行成功”不等于真的有用	接口返回成功就结束	设备状态回读 + Smart Meter 再验证家庭目标

设计原则

平时保持安静 没有明显机会或风险时，不制造通知噪声；让“主动”建立在值得行动上。	行动必须有证据 从命令确认到设备确认，再到家庭结果确认，避免“系统说成功”却没有真实效果。
AI 与执行分层 AI 理解语言、解释原因；具体数值和设备边界由确定性逻辑与 Backend 负责。	一个家庭目标 用户表达“减少反送”“多留一点电”，系统自行组织涉及的多设备动作。
核心转变 传统体验：看数据 → 自己理解 → 自己判断 → 逐个操作。 光衡体验：持续观察 → 主动判断 → 必要时给方案 → 授权后执行并验证。	

03 核心功能

核心功能 1 | 家庭能源 Autopilot

系统主动判断“现在该不该行动”

用户痛点

普通家庭用户不应该每天自己盯光伏、SOC、负载和电网曲线做判断。

光衡怎么做：光衡持续汇集家庭能源状态，结合天气、未来光伏、负载趋势和用户选择的 SAVE / AUTO / BACKUP 目标进行判断。没有必要动作时保持安静；真正值得行动时才生成一张清楚的待确认方案。

为什么这样做：具体目标值由确定性 Optimizer 计算，保证结果可重复、受边界约束；Hermes 负责理解用户目标、解释“为什么现在值得行动”和回答 What-if，而不是凭感觉生成设备功率。

给用户的价值：用户不再需要成为“家庭能源调度员”。平时无需介入，真正值得决定时系统才来找用户。

Autopilot 决策链

持续观察 → 天气 / 光伏 / 负载预测 → **SAVE / AUTO / BACKUP** → 确定性优化 → **无动作则安静** → 有价值则生成方案

输入	作用
家庭实时状态	光伏、负载、电池 SOC、电网功率
未来变化	天气、未来光伏与负载趋势
用户策略	SAVE / AUTO / BACKUP
Optimizer	计算具体目标值、硬约束与可重复结果
Hermes	理解用户目标、解释原因、回答自然语言问题

核心判断：无需动作 → 保持安静 | 需要动作 → 生成待确认方案

真实 FLUTTER 页面

Autopilot 产品展示：Home + Strategy



Home | 家庭能源总览与主动建议



Strategy | 策略、24h 计划与模式管理

产品界面承接 Autopilot 的两个阶段：Home 先让用户理解“现在发生了什么、系统为什么提醒”，Strategy 再展示策略、计划与目标，让用户能够快速确认系统判断，而不是自己重算一遍。

Home：把关键判断前置

家庭能源总览、当前 SOC、光伏/负载、电网趋势与待确认方案在同一入口呈现。

Strategy：把策略变成可管理状态

智能优化、天气预测、负载管理、24 小时计划和策略偏好集中管理。

展示重点

评委不需要先理解复杂后端：先看见“系统发现问题并提出方案”，再通过后续执行与 Smart Meter 页面证明它不是静态 UI。

03 核心功能

核心功能 2 | 安全的多设备执行 + Smart Meter 家庭结果验证

一次家庭目标，变成一套可授权、可停止、可验证的多设备行动方案。

用户痛点

一个家庭能源目标往往不能靠一台设备完成。用户若要减少光伏反送，可能同时需要调整储能、开启柔性负载，并最终确认电网功率真的下降。

光衡怎么做：把多个设备动作组合成一次目标下的多设备行动方案（Action Set）。用户只需授权一次，系统在执行前重新检查状态与权限，之后按顺序执行；每一步完成真实设备状态回读，最后用 Smart Meter 验证家庭结果。

为什么这样做：跨设备控制最危险的不是“某一条命令失败”，而是前半段已经执行、后半段继续盲目推进。光衡采用 Fail-stop：任一步异常，立即停止后续动作。

给用户的价值：用户只表达一个家庭目标并确认一次，不需要逐台设备操作；系统既证明设备做到了，也证明家庭结果真的变好了。

完整闭环

发现问题 → 生成多设备方案 → 用户授权 → 执行前安全检查 → 按顺序执行 → 设备状态回读 → Smart Meter 验证 → VERIFIED

证据对象	当前状态
真实 Anker SOLIX 写入 / 回读	REAL_HIL VERIFIED
真实跨设备 Action Set	REAL_E2E VERIFIED
Smart Meter 家庭结果验证	REAL_E2E VERIFIED

安全执行链：授权边界 + Fail-stop + 三层确认

执行前安全检查 (Safety)

检查项	系统行为
控制权限	确认用户当前控制级别是否允许这次动作
设备在线 / 数据有效	状态过期、设备离线或数据异常时拒绝执行
设备能力	只调用设备真实支持的能力，不写死型号逻辑
目标范围	具体值必须落在设备允许与策略安全边界内
执行前重读	授权后再次读取最新状态，避免“确认时”和“执行时”状态已经变化

执行过程：Fail-stop

任一步失败，立即停止后续动作

Action Set 按顺序执行。每一步完成后都做真实状态回读；若任一必要动作失败，后续动作不再继续，避免家庭能源设备进入不可预期状态。

L1 / L2 / L3 三层结果确认

层级	中文含义	验证内容
L1	命令确认	控制请求是否被系统与设备接受
L2	设备确认	重新读取设备状态，确认设备真的达到目标值
L3	家庭结果确认	Smart Meter 是否测到预期的购电 / 反送 / 峰值变化

只有设备动作完成 + 家庭层结果符合预期，方案才标记为“已验证”。

核心功能 2 细化

Smart Meter 家庭结果验证：证明“真的有效”

核心问题

设备收到命令、参数改变，并不等于家庭目标已经实现。最终证据必须回到家庭级能源结果。

Smart Meter 验证流程

- 01** 记录执行前家庭能源状态 | 保存当前购电、光伏反送、家庭功率等基线。
- 02** 执行储能 / 柔性负载方案 | 按 Action Set 调整 Solarbank 与可调度负载。
- 03** 确认设备真的完成调整 | 逐项读取真实设备状态，完成 L2。
- 04** Smart Meter 再次读取家庭结果 | 获取执行后的电网功率、反送或峰值。
- 05** 对比预期结果与实际结果 | 例如“预计减少反送”与“实际反送下降”是否一致。
- 06** 符合预期 → 标记“已验证” | 只有 L3 成立才向用户显示最终 VERIFIED。

高价值示例

执行前光伏反送较高 → 光衡提出储能吸收余电方案 → 用户确认 → 设备完成调整 → Smart Meter 显示反送确实下降。

工程证据

真实设备 E2E 成果：从方案到家庭结果



Strategy | 跨设备“吸收光伏余电”方案



Execution | 真实执行步骤 + Smart Meter 验证

这组真实产品页面对应的不是单设备开关，而是一套多设备 Action Set：一次授权后，系统按顺序执行并回读每个设备，最后以 Smart Meter 的家庭结果作为统一验证。

证据	验证方式	状态
真实 Anker SOLIX 写入 / 回读	官方 Home Assistant Integration 受控写入，随后重读目标 Entity，确认实际状态与目标一致	REAL_HIL VERIFIED
跨设备 Action Set	真实设备组成 Action Set；一次授权、顺序执行、每步状态回读；异常则 Fail-stop	REAL_E2E VERIFIED
Smart Meter 家庭结果	真实动作前后读取 Smart Meter，比较购电 / 反送 / 峰值变化	REAL_E2E VERIFIED

Simulator 的正确定位

异常场景、Failure Injection、安全逻辑与回归测试。状态：SIMULATOR_E2E | VERIFIED；它不再是主闭环的唯一证据。

03 核心功能

核心功能 3 | 自然交互: Flutter + Voice + Energy Companion

用户表达目标，而不是研究设备菜单和参数。

用户痛点

用户知道自己想要什么，但不知道该进哪个页面、找哪台设备、调哪个参数。

光衡怎么做：Flutter 负责完整管理；Energy Companion 负责即时、自然、家庭空间中的交互；Voice 让用户直接说出目标。所有入口都连接同一个 GuangHeng Backend，共享同一份状态、权限、方案和执行结果。

高价值语音示例

用户说	系统行为
“今晚多留一点电。”	结合当前电量和家庭用电分析需求；目标不明确时继续询问。
“明天下雨，帮我提高备电。”	结合天气、未来发电与负载，生成备电计划。
“把备电改成 20%。”	按当前权限生成待确认方案，或在高级授权模式下经安全检查后执行。
“现在光伏有余电，优先给电池充电。”	确认光伏余电、储能能力和安全边界，再组织对应动作。
“停止热水器，优先给电池充电。”	检查 Smart Plug 与储能状态，形成跨设备 Action Set。

语音执行闭环

用户说出目标 → Hermes 理解 → Backend 找到相关设备 → 权限 + 安全检查 → 生成方案或执行 → 设备状态回读 → 告诉用户真实结果

一句话总结

光衡让用户用一句话完成家庭能源查询与控制；系统能做到哪一步，始终由用户设置的权限决定。

控制权限模型：AI 不能越过用户设定的授权边界

默认主叙事是“确认模式”：AI 理解 → 生成方案 → 用户确认 → Backend 安全执行。完全访问仅是用户主动开启的高级授权模式。

控制级别	语音 / Agent 能力	设备控制
观察模式	查询家庭能源状态	不会生成或执行调整方案
影子模式	分析、模拟、解释调整效果	不会修改设备
确认模式（默认主叙事）	生成待确认方案	用户确认后，Backend 才执行
完全访问（高级授权）	接受用户明确指令	仍需经过设备状态、权限与安全检查后才允许执行

权限设计原则

- AI 可以理解用户意图、解释原因并发起请求，但不能绕过 Backend 直接向 Home Assistant 写入设备。
- 用户可随时降低权限、关闭语音控制或撤销完全访问；系统不会自行扩大控制范围。
- 指令含糊时继续询问；设备离线、数据异常、权限不足或目标越界时拒绝执行。

高级授权模式的边界

对于用户主动开启的高级授权模式，明确语音指令仍需经过设备状态、权限与安全检查后才允许执行。

权限不是 AI 的能力上限，而是用户明确设定的控制边界。

Flutter 产品展示：完整管理与证据查看



Home | 总览 + 主动建议

Strategy | 方案与策略

Execution | 执行时间线 + 验证

Flutter 是“深度管理”入口：负责家庭能源总览、设备管理、策略设置、控制权限、方案确认、执行时间线、Smart Meter 验证和能源报表。

可解释 方案展示触发原因、参与设备、具体动作与预期效果，让用户知道为什么此时值得行动。	可授权 关键动作在统一待确认界面完成；确认后 Backend 才进入安全执行链。
可追踪 执行过程以时间线呈现；每个子动作都能看到状态，而不是一个“加载中”。	可验证 Smart Meter 验证结果与执行记录进入报表，用户能回看这次行动是否产生了真实价值。

真实 ESP32-S3 实板

Energy Companion 实体展示：把能源能力带到用户身边



实板交互 | 方案 / 状态信息



语音交互 | 即时反馈与执行结果

Energy Companion 是可携带的即时交互入口，可放在客厅、书桌、床头或随身携带；它与 Flutter 连接同一个 Backend，而不是一套独立系统。

能力	定位	
主动提醒	光伏富余、备电不足、待确认方案等重要变化出现时亮屏 / 提示	
快速查看	展示家庭能源关键状态、方案摘要与执行结果	
语音交互	接收用户目标并交给 Hermes + Backend 处理	
触摸 / 长按授权	为待确认方案提供即时确认入口	
统一结果	显示同一任务的设备回读与 Smart Meter 验证结论	
工程项		状态
ESP32-S3 实板、AMOLED / Touch、Wi-Fi / SNTP / TLS、配对、物理长按审批		REAL_HIL
Voice: 16kHz 录音 → 在线 ASR → Hermes → 软件链路		SOFTWARE_IMPLEMENTED
ESP32-S3 真实语音全链路验收		HIL_PENDING

一个 Agent，两种产品入口

Flutter 与 Energy Companion 不是两套独立系统。它们连接同一个 GuangHeng Backend，共享家庭能源状态、用户控制权限、待确认方案、Action Set、执行进度和 Smart Meter 验证结果。

Flutter 深度管理 适合完整方案阅读、设备管理、策略设置、权限管理、执行回溯与报表。	Energy Companion 即时交互 适合主动提醒、快速查看、语音询问、触摸 / 长按授权与现场反馈。
---	--

共享控制中枢

系统组成	核心职责
GuangHeng Backend	系统控制中枢：持续观察、方案管理、权限检查、安全判断、多设备执行、设备回读和最终验证
Hermes	理解用户语言、识别目标、解释原因和回答问题；不能绕过 Backend 审批或写设备
Deterministic Optimizer	计算具体目标数值、策略与硬约束，保证结果可重复、可验证
Home Assistant	设备接入层：Entity、历史记录与经过允许的设备服务调用

Flutter → 同一 Backend / 同一权限 / 同一任务 → Energy Companion

避免重复执行

无论从哪个入口查看、确认或追踪，最终处理的都是同一个任务和 Action Set，不会因为两个入口而重复下发。

DEMO STORYLINE

24 小时可演示原型：一个场景跑完整闭环

- 01 设备接入** | Solarbank、Smart Meter、Smart Plug 接入 Home Assistant。
- 02 发现机会** | 中午 Smart Meter 检测到明显光伏反送。
- 03 主动判断** | 光衡发现储能仍有可充空间，柔性负载也可以运行。
- 04 生成方案** | Flutter 显示“减少光伏反送”的多设备方案，并解释原因、参与设备和预期效果。
- 05 用户授权** | 用户在 Flutter 点击确认，或在 Energy Companion 上长按授权。
- 06 安全执行** | 系统重新读取最新状态并逐项检查后，顺序控制 Solarbank 和 Smart Plug。
- 07 设备确认** | 每个设备执行后重新读取真实状态。
- 08 家庭结果验证** | Smart Meter 再次读取电网功率；确认反送下降后显示：“方案已完成，结果已验证。”

高价值闭环：发现问题 → 给方案 → 人确认 → 安全执行 → 证明结果



高价值闭环：发现问题 → 给方案 → 人确认 → 安全执行 → 证明结果

WHY IT MATTERS

方案价值与预期效果

用户不再是“能源调度员” 系统长期观察，用户只在真正值得行动时介入。	从“看到问题”到“主动解决” 把天气、未来光伏和负载变化纳入当前判断。
AI 有智能，但没有无限权限 语言理解与设备执行权限分离；关键动作经过授权与安全检 查。	每一次调整都有结果证明 不止“指令发送成功”，而是设备回读 + Smart Meter 验证家庭 目标。

可度量的家庭价值

价值维度	验证指标	当前边界
光伏自用	光伏反送减少、自用率变化	可用 Smart Meter 做单次 E2E 验证；长期效果 待连续运行
储能管理	SOC / 备电目标、充放电计划执行情况	真实写入 / 回读已验证
峰值管理	家庭峰值功率变化	可通过执行前后 Smart Meter 对比验证
减少重复操作	一次家庭目标协调多台设备	真实 Action Set E2E 已验证

不夸大长期效果

长期节省效果 / 策略价值：PENDING_LONG_TERM；预测准确率与真实用户规模：PENDING_DATA。预赛阶段只
陈述已验证工程事实。

04 创新点

5 个创新点：评委可以快速记住的差异

- 01 从 Dashboard 到 Autonomous Home Energy Agent** | 不是让用户多看一块图表，而是系统持续观察、预测并在值得行动时主动提出方案。
- 02 确定性优化 + AI 理解明确分工** | Hermes 负责语言和解释；Optimizer 负责具体数值、硬约束与可重复计算。
- 03 AI 智能与设备执行权限分离** | AI 不能越过用户授权边界；真实执行由 Backend 权限、安全与设备状态共同决定。
- 04 一个家庭目标，协调多台设备** | 把储能、Smart Plug、Smart Meter 等组合成一次可解释、一次授权的 Action Set。
- 05 从“设备执行成功”升级为“家庭结果被证明”** | L1 命令确认 + L2 设备回读 + L3 Smart Meter 家庭结果确认，最终结果有证据。

可扩展性：Capability-driven architecture

按“设备能力”而不是“型号”组织控制

系统先识别设备角色（储能 / Smart Meter / 可控负载 / 光伏等）与真实能力（SOC、充放电功率、备电比例、电网功率、开关等），避免为每个型号重写一套业务逻辑。

系统架构 + 工程证据

系统职责一眼看懂

系统组成	核心职责
Flutter	家庭能源总览、设备管理、策略设置、控制权限、方案确认、执行时间线、Smart Meter 验证、报表
GuangHeng Backend	持续观察、方案管理、权限与安全、多设备执行、回读与最终验证
Hermes	理解自然语言、识别目标、解释原因、回答问题；不直接控制设备
Deterministic Optimizer	具体数值、策略计算、设备边界与硬约束
Home Assistant	设备 Entity、历史记录、官方 / 允许的设备服务调用
Smart Meter	家庭能源真相来源：购电、反送、峰值变化与 L3 验证

工程证据与真实性边界

能力	验证方式	状态
Backend / Flutter / Firmware	已形成工程验证版本	SOFTWARE_IMPLEMENTED
ESP32-S3 实板	AMOLED / Touch、Wi-Fi / SNTP / TLS、配对、物理长按审批	REAL_HIL
真实 Anker SOLIX 写入 / 回读	Official Home Assistant Integration 受控写入 + Entity 回读	REAL_HIL VERIFIED
真实跨设备 Action Set	真实设备顺序执行 + 每步回读 + Fail-stop	REAL_E2E VERIFIED
Smart Meter 家庭结果验证	动作前后读取 Smart Meter，对比购电 / 反送 / 峰值	REAL_E2E VERIFIED
Simulator	Failure Injection、安全逻辑、回归测试	SIMULATOR_E2E VERIFIED
Lift-to-Explain	已捕获真实抬手事件，完整校准矩阵未完成	PARTIAL
Voice 真实全链路	软件链路已实现，ESP32-S3 真实语音全链路待验收	HIL_PENDING

当前回归证据（2026-09-26）：Backend 156 passed；Flutter 15 passed；Firmware host tests 与 ESP-IDF esp32s3 build 通过。测试数量仅代表本次工程审计记录，不代表真实家庭长期效果。

系统架构 + 工程证据 · 产品界面

APP 原型总览

四个主入口覆盖家庭能源总览、策略决策、价值报表与设备管理，共享同一套真实状态、权限、安全、执行与验证闭环。

01 首页



家庭能源流向、关键指标、主动建议与最近一次验证。

02 策略



24 小时计划、策略偏好、跨设备协同与一次确认。

03 报表



今日 / 本周 / 本月趋势、决策执行记录与日历支出。

04 设备



设备发现、健康诊断、家庭负载、实时数据与控制能力。

真实 Flutter 原型 · 首页 / 策略 / 报表 / 设备

团队能力 + Roadmap + 收尾

团队能力覆盖

产品定义 → UI / UX → Flutter → Backend → ESP32-S3 → IoT 联调 → 测试验证

金启照 技术开发	金恬玉 产品设计
Flutter / Backend / ESP32-S3 / 系统集成	PRD / UI/UX / 产品测试

赛后 Roadmap

阶段	重点
P1 真实家庭长期运行	在真实家庭连续采集 Smart Meter、购电量、光伏自用率与峰值数据，建立 Baseline 对照。
P1 Voice HIL 完整验收	完成 ESP32-S3 录音、ASR、Hermes、权限、安全、执行、回读的整链路验证。
P2 预测与策略评估	用真实运行数据评估光伏 / 负载预测误差、方案批准率与实际收益。
P2 能力扩展	继续以 Capability-driven 方式接入更多储能、Smart Meter 与柔性负载。

最后一句

光衡 GuangHeng

光衡不是把能源数据换一种方式展示，而是让系统持续理解家庭能源，在用户设定的权限范围内主动判断、协调设备执行，并用真实设备状态与 Smart Meter 证明最终结果；Flutter 负责完整管理，Energy Companion 让这套能力自然出现在用户身边。

让“家庭能源智能”从会说，走到会做；从会做，走到有证据。